

Anàlisi de Competències Professionals

Portfolio Professional — Curs 2024-2025

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Oriol Pérez

1. Competències Tècniques

1.1 Llenguatges de programació

Java

Desenvolupament d'aplicacions d'escriptori amb paradigma OOP, gestió d'esdeveniments, interfícies gràfiques amb Swing i connexió a base de dades.

- **Aplicat a:** Joc 2D de masmorres amb Java Swing, moviment de personatge, col·lisions i enemics.
- **Aplicat a:** Joc Dan Dan Dish, mecànica de duels amb lògica de joc i connexió MySQL.
- **Aplicat a:** Aplicació Football Manager amb classes, herència, encapsulament i JavaDoc.

SQL

Creació i gestió de bases de dades relacionals, consultes avançades, vistes, procedures, triggers i gestió de privilegis d'usuaris.

- **Aplicat a:** Base de dades Football Manager amb procedures i triggers per automatitzar tasques.
- **Aplicat a:** Models relacionals dels projectes de jocs per guardar puntuacions i resultats.

HTML / CSS / JavaScript

Desenvolupament de pàgines web responsive amb enfocament Mobile First, animacions i elements multimèdia interactius.

- **Aplicat a:** Landing Page del Dan Dan Dish dissenyada amb Mobile First.
- **Aplicat a:** Pàgina web del Football Manager amb dades extretes directament de la base de dades.

Bash / PowerShell

Configuració i administració de servidors Linux i Windows, gestió d'usuaris i permisos.

- **Aplicat a:** Instal·lació i configuració d'Ubuntu Server 22.04 i Windows Server 2019.

JSON

Emmagatzematge i processament de dades estadístiques per a la visualització creativa del Football Manager.

1.2 Eines i tecnologies

Java Swing

Creació d'interfícies gràfiques d'escriptori, gestió d'esdeveniments de teclat i ratolí, pintat de components personalitzats amb paintComponent, Timers i layouts (BorderLayout, GridLayout, FlowLayout).

MySQL / MySQL Workbench

Disseny de models relacionals, creació de taules, consultes avançades, procedures, triggers, vistes i gestió de privilegis d'usuaris amb diferents nivells d'accés.

Git / GitHub

Control de versions, gestió de branques, commits progressius amb missatges descriptius, etiquetes de versió i documentació professional amb README.

Figma

Disseny d'interfícies, prototipat de pantalles, creació de manuals d'identitat corporativa i aplicació de principis d'accessibilitat amb estratègia accessibility-first.

Dolibarr

Instal·lació i configuració d'un CRM/ERP per a la gestió d'una clínica veterinària, incloent la gestió de productes i clients.

Ubuntu Server 22.04 / Windows Server 2019

Instal·lació, configuració de xarxa, gestió d'usuaris i grups, assignació de permisos i instal·lació de serveis. Proves de connectivitat des de màquina client.

IntelliJ IDEA

Entorn de desenvolupament principal per a projectes Java amb generació de JavaDoc, refactoring, depuració i execució de tests unitaris amb JUnit.

Airtable

Planificació del desenvolupament de l'aplicació Football Manager, separació en funcionalitats, assignació de tasques i seguiment de dates previstes.

UML

Creació de diagrames de seqüència i casos d'ús per documentar funcionalitats del sistema seguint la normativa UML estàndard.

2. Competències Transversals

Organització i planificació

Al projecte Football Manager he participat en la planificació del desenvolupament utilitzant Airtable, separant el projecte en funcionalitats, establint dates i assignant responsabilitats. Al joc 2D he gestionat el codi de forma progressiva amb Git, fent commits regulars amb missatges descriptius i utilitzant branques per desenvolupar funcionalitats de forma aïllada.

Resolució de problemes

Al llarg del curs he trobat i resolt diversos errors tècnics: problemes de connexió amb la base de dades MySQL, errors en la càrrega d'imatges al joc 2D, problemes de configuració de xarxa als servidors i errors en la generació del JAR executable. En cada cas he analitzat l'error, cercat informació i aplicat una solució de forma autònoma.

Autonomia i aprenentatge autònom

He après a utilitzar eines noves de forma autònoma com Figma per al disseny d'interfícies, Dolibarr per a la gestió empresarial i la configuració de servidors Linux i Windows Server. En tots els casos he cercat documentació, tutorials i recursos en línia per resoldre els reptes sense supervisió constant.

Creativitat i iniciativa

He dissenyat des de zero la identitat visual del joc Dan Dan Dish, incloent el manual d'identitat corporativa amb paleta de colors, tipografia, sistema de layout i tècniques de persuasió. He pres decisions de disseny i programació de forma autònoma, adaptant els requisits del projecte a una proposta personal i original.

Comunicació professional

He redactat documentació tècnica en català i en anglès, incloent un product sheet i una presentació professional del joc per a inversors. He participat en reunions setmanals en anglès amb l'equip internacional del Football Manager. He après a explicar el treball tècnic de forma clara i accessible per a un públic no tècnic.

Treball en equip

Al projecte Football Manager he treballat en equip, coordinant el desenvolupament de funcionalitats, participant en reunions de seguiment i col·laborant en la presa de decisions tècniques i de disseny. He après a gestionar conflictes de codi i a integrar contribucions de diferents membres de l'equip.

Pensament crític i anàlisi

He analitzat les funcionalitats del sistema Football Manager mitjançant diagrames de casos d'ús, identificant actors, relacions i interaccions. He documentat funcionalitats del joc 2D amb diagrames de seqüència seguint la normativa UML. He aplicat la metodologia Rainbow Spreadsheet per revisar i documentar punts de millora del projecte.

Accessibilitat i disseny inclusiu

He aplicat una estratègia accessibility-first al disseny del Football Manager, incorporant principis de disseny inclusiu des de la fase d'ideació. He realitzat una auditoria d'accessibilitat automatitzada assolint un nivell mínim de conformitat AA.

3. Exemples reals d'aplicació de competències

La taula següent recull les competències principals i els exemples reals on s'han aplicat durant el curs.

Competència	Exemple real
Java + Swing	Joc de masmorres 2D amb moviment de personatge, col·lisions, enemics i HUD
Java OOP	Aplicació Football Manager amb classes, herència i encapsulament
MySQL + JDBC	Connexió del Dan Dan Dish amb BD per guardar i consultar resultats
Procedures i triggers	Automatització de tasques i integritat de dades al Football Manager
Git / GitHub	Repositori del joc 2D amb commits progressius, branques i etiqueta v1.0
Figma + accessibilitat	Manual d'identitat Dan Dan Dish i prototipat accessible del Football Manager
Resolució de problemes	Diagnosi i correcció d'errors de connexió MySQL i càrrega d'imatges
Comunicació en anglès	Product sheet, presentació per a inversors i reunions setmanals internacionals
Administració de sistemes	Configuració de xarxa i gestió d'usuaris a Ubuntu Server i Windows Server 2019
Disseny Mobile First	Landing Page del Dan Dan Dish adaptada a dispositius mòbils
UML	Diagrames de seqüència del joc 2D i casos d'ús del Football Manager
Dolibarr	Posada en marxa d'un CRM/ERP per a la gestió d'una clínica veterinària